

智慧交通流量预测研究

张三、李四

摘要：本文提出了一种基于深度学习的交通流量预测方法，通过融合 LSTM 与注意力机制，在真实数据集上取得了优于传统方法的预测精度。

关键词：交通预测；深度学习；时序分析；LSTM

0.1 引言

随着城市化进程加快，交通拥堵问题日益严重。准确的交通流量预测对于智能交通系统至关重要。近年来，深度学习在时序预测领域取得了显著成果。

本文的主要贡献如下：

- 提出了一种融合 LSTM 与注意力机制的交通预测模型
- 在三个真实数据集上进行了全面验证
- 模型计算效率提升约 30

0.1.1 相关背景

传统方法主要依赖 ARIMA 等统计模型，但这些方法难以捕捉复杂的非线性关系。深度学习方法通过多层非线性变换，能够更有效地学习交通流的时空特征。

0.2 方法

0.2.1 数据预处理

我们采用了以下三阶段流程：

- 缺失值填充：使用线性插值填补传感器数据缺失
- 归一化处理：采用 Min-Max 归一化至 [0,1] 区间
- 时间窗口切片：构造长度为 24 的滑动窗口

0.2.2 模型架构

核心模型基于 LSTM 编码器-解码器架构：

```
1 class TrafficModel(nn.Module):
2     def __init__(self, input_dim
3         =64, hidden_dim=128,
4         num_layers=2):
5         super().__init__()
6         self.lstm = nn.LSTM(
7             input_dim, hidden_dim,
8             num_layers)
9         self.attention = nn.
10            MultiheadAttention(hidden_dim,
11                                8)
12         self.fc = nn.Linear(
13             hidden_dim, 1)
14
15     def forward(self, x):
16         lstm_out, _ = self.lstm(x)
17         attn_out, _ = self.
18            attention(lstm_out, lstm_out,
19                    lstm_out)
20         return self.fc(attn_out
21                        [-1])
```

模型训练使用 Adam 优化器，初始学习率为 0.001。损失函数采用均方误差（MSE）。

0.3 实验

0.3.1 数据集与评估指标

我们在三个公开数据集上进行实验：

表 1

数据集	节点数	时间跨度	采样频率
PeMSD4	307	59 天	5 分钟
PeMSD8	170	62 天	5 分钟
METR-LA	207	121 天	5 分钟

0.3.2 主要结果

实验结果表明，我们的模型在所有数据集上均优于基线方法，尤其在长期预测（60 分钟）场景下优势更加显著。

模型的损失函数定义为：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \|\theta\|_2 \quad (0.1)$$

其中 $\lambda = 0.001$ 为 L2 正则化系数。

0.4 结论

本文提出了一个基于 LSTM-注意力机制的交通流量预测模型。实验结果表明，该模型在三个公开数据集上均取得了最优性能。

参考文献

- [1] [1] Wu et al. Graph WaveNet for Deep Spatial-Temporal Graph Modeling. IJCAI 2019.
- [2] [2] Li et al. Diffusion Convolutional Recurrent Neural Network. ICLR 2018.
- [3] [3] Bai et al. Adaptive Graph Convolutional Recurrent Network. NeurIPS 2020.